

MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN PERIMETRAL

Ecosistema de Videovigilancia Inteligente — Cámaras-IA

Este documento proporciona las instrucciones de ingeniería necesarias para el aprovisionamiento, despliegue y puesta en marcha del nodo perimetral (Edge) de Cámaras-IA en la PC local del cliente. Este manual asume de forma mandatoria que la infraestructura central en la nube (Backend, Base de Datos PostgreSQL, Broker Redis y Almacenamiento MinIO en Oracle Cloud) ya se encuentra completamente configurada, activa y operativa. La redacción de este documento se rige bajo estándares puramente orgánicos ("humanizados"), omitiendo de forma absoluta pies de página automatizados, indicadores genéricos de sistemas o etiquetas de versiones rígidas.

1. Control del Equipo Técnico y de Desarrollo

El diseño e implementación de la arquitectura distribuida local de este ecosistema ha sido ejecutado por el siguiente equipo técnico:

Ingeniero / Desarrollador	Especialidad en este Módulo
Ignacio Alexis Fuenzalida Ramírez	Líder Técnico — Integración de Scripts Locales, Pipelines de IA (YOLOv8/LLaVA) y Sincronización Edge-Cloud.
Nicolás Alejandro Arcos Alfaro	Frontend Engineer — Consumo de Canales de Streaming y Visualización de Alertas Analíticas en Dashboard.

2. Requisitos de Hardware del Nodo Local (Edge PC)

Para garantizar el análisis de video cuadro por cuadro y la ejecución de modelos multimodales sin congelamientos en el streaming, la PC local debe cumplir con la siguiente matriz técnica:

Componente	Especificación Mínima	Especificación Recomendada
Procesador (CPU)	Intel i5 / AMD Ryzen 5 (4 núcleos dedicados)	Intel i7 / AMD Ryzen 7 (8 núcleos dedicados)
Memoria RAM	8 GB	16 GB de doble canal (Dual Channel)
Almacenamiento	20 GB libres en disco mecánico	50 GB libres en Unidad de Estado Sólido (SSD)
Sistema Operativo	Windows 10 Pro de 64 bits	Windows 11 Pro con WSL2 habilitado
Conectividad de Red	Internet con 10 Mbps sostenidos de subida	Internet de Fibra Óptica (≥ 20 Mbps de subida)

3. Preparación e Instalación del Entorno de Software

Paso 3.1: Configuración de Python 3.10

1. Descargue el instalador oficial de **Python 3.10.x** desde el sitio web oficial.
2. Ejecute el asistente y asegúrese de marcar obligatoriamente la casilla de selección **"Add Python to PATH"** antes de proceder con la instalación estándar.
3. Abra una ventana de la consola de comandos (CMD) y valide la correcta incorporación en las variables de sistema ejecutando: ``python --version``. La salida debe retornar ``Python 3.10.x``.

Paso 3.2: Despliegue de Ollama y Modelo Multimodal LLaVA

1. Descargue el instalador perimetral de Ollama para Windows desde su plataforma oficial y ejecute la instalación por defecto.
2. Una vez iniciado el servicio de fondo de Ollama en la barra de tareas de Windows, abra el CMD y ejecute el comando de descarga para el modelo visual:
`ollama pull llava:7b`
3. *Nota de infraestructura:* El modelo posee un peso aproximado de 4.7 GB. Bajo una conexión de red estándar de internet local, la descarga puede tomar entre 20 a 30 minutos. Esta acción se realiza una sola vez en el equipo del cliente.

4. Descarga del Repositorio y Dependencias de Inteligencia Artificial

Mueva el código fuente del proyecto a la raíz de la unidad principal del sistema de almacenamiento local. La ruta de trabajo mandatoria debe ser: `C:\camaras-ia`. Abra la terminal de comandos (CMD) de Windows, sitúese en la carpeta correspondiente e instale el catálogo de librerías analíticas y conectores mediante el gestor pip:

```
cd C:\camaras-ia\Producto\codigo_fuente
pip install -r backend\requirements.txt
pip install ultralytics psycpg[binary] redis boto3 opencv-python
```

5. Vinculación del Entorno Perimetral con Oracle Cloud (.env)

En la raíz del directorio `codigo_fuente/`, configure el archivo de variables secretas de entorno denominado `.env`. Reemplace las etiquetas con las direcciones IP públicas provistas para el servidor en la nube ya operativo:

```
# Canalización hacia la Infraestructura Central en la Nube
CAMARAS_DB_HOST=<IP_PUBLICA_ORACLE_PROVISTA>
CAMARAS_DB_PORT=5432
CAMARAS_DB_NAME=camaras_ia
CAMARAS_DB_USER=postgres
CAMARAS_DB_PASSWORD=<CONTRASENA_PROVISTA>

CAMARAS_REDIS_HOST=<IP_PUBLICA_ORACLE_PROVISTA>
CAMARAS_REDIS_PORT=6379
CAMARAS_REDIS_PASSWORD=<CONTRASENA_PROVISTA>
CAMARAS_REDIS_HABILITADO=1

CAMARAS_MINIO_ENDPOINT=http://<IP_PUBLICA_ORACLE_PROVISTA>:9000
CAMARAS_MINIO_ACCESS_KEY=admin
CAMARAS_MINIO_SECRET_KEY=<CONTRASENA_PROVISTA>
CAMARAS_MINIO_BUCKET=camaras-ia-snapshots

# Credenciales Locales para Acceso a las Cámaras IP del Cliente
CAMARA_PRINCIPAL_PASS=tu_pass_camara_1
CAMARA_SONOFF_PASS=tu_pass_camara_2
```

6. Pasarela de Streaming Local y Túnel Inverso

1. Descargue el binario ejecutable de **MediaMTX** de arquitectura windows_amd64.zip y descomprima los archivos en una carpeta de fácil acceso dentro de su directorio de usuario local.
2. Descargue el agente de conectividad segura de Cloudflare (cloudflared-windows-amd64.exe).
3. **Paso crítico de integración:** Renombre de forma exacta el archivo descargado a cloudflared.exe y desplácelo al interior del mismo directorio de MediaMTX (debe quedar posicionado exactamente al lado del ejecutable mediamtx.exe). El script automático del proyecto requiere esta ubicación para inicializar de forma correcta el túnel inverso efímero TryCloudflare sin requerir IPs públicas estáticas ni mapeos de puertos en el router.

7. Protocolo de Arranque Diario Operacional

Con la PC local aprovisionada, el flujo diario de inicialización para el técnico o encargado de terreno se reduce a ejecutar de forma secuencial los 3 archivos de procesamiento por lotes localizados en el directorio C:\camaras-ia\Producto\codigo_fuente\bats\:

1. **start-mediampx.bat**: Descubre las direcciones IP dinámicas de las cámaras en la red local mediante tablas ARP y vinculación con la base de datos, levanta la pasarela de streaming HLS e inicializa el túnel de comunicación seguro hacia internet.
2. **start-seguridad.bat**: Inicializa el backend local, carga los pesos analíticos de YOLOv8 y conecta con el servicio Ollama para habilitar la clasificación de escenas por LLaVA en tiempo real.